

UNIVERSIDAD DE LIMA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

SÍLABO 2024-2

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del curso: Gestión de la Cadena de Suministro
Código: 602345
Créditos: 4
Ciclo: Octavo
Horas semanales: 5 horas (3 Teoría / 2 Práctica)
Tipo de curso: Obligatorio
Pre-requisito: Investigación Operativa II

2. SUMILLA

El curso de Gestión de la Cadena de Suministro proporciona una visión integral y estratégica de los flujos de materiales, información y capital. El contenido abarca el diseño y configuración de redes logísticas, la aplicación de modelos matemáticos para la optimización de inventarios en entornos de incertidumbre y la gestión técnica del transporte internacional. El curso equilibra la eficiencia operativa con una visión humanista, promoviendo la sostenibilidad, la ética en las relaciones con proveedores y el impacto positivo de la logística en el bienestar de la sociedad.

3. OBJETIVOS

Objetivo General:

Capacitar al estudiante para diseñar, implementar y gestionar cadenas de suministro integradas que maximicen el valor generado para el cliente final mediante la optimización de recursos y la toma de decisiones basada en datos.

Objetivos Específicos:

- Comprender el rol estratégico de la cadena de suministro en la competitividad global de las empresas.
- Aplicar herramientas cuantitativas para la gestión y optimización de inventarios y almacenes.
- Evaluar las variables críticas del transporte internacional y la distribución física internacional (DFI).
- Desarrollar una conciencia ética y sostenible en la gestión de los eslabones de la cadena.

4. PROGRAMA ANALÍTICO

SEMANA 1: Introducción a la Gestión de la Cadena de Suministro (SCM). Evolución, conceptos clave y alineación con la estrategia corporativa.

SEMANA 2: Diseño de redes de distribución. Factores que influyen en el diseño y opciones de redes de entrega.

SEMANA 3: Localización de instalaciones. Modelos de optimización de ubicación y capacidad de plantas y centros de distribución.

SEMANA 4: Planificación de la demanda. Métodos de pronóstico cuantitativo y cualitativo en la cadena de suministro.

SEMANA 5: Gestión de inventarios I. Modelos determinísticos, lote económico de compra (EOQ) y descuentos por cantidad.

SEMANA 6: Gestión de inventarios II. Modelos estocásticos, niveles de servicio y cálculo de stock de seguridad bajo variabilidad.

SEMANA 7: Abastecimiento estratégico. Selección y evaluación de proveedores, ética en las compras y gestión de contratos.

SEMANA 8: Examen Parcial.

SEMANA 9: Gestión de almacenes y centros de distribución (CD). Diseño de layouts, sistemas de picking y productividad operativa.

SEMANA 10: Transporte y ruteo. Modos de transporte nacional, modelos de optimización de rutas y gestión de flotas.

SEMANA 11: Transporte internacional y DFI. Incoterms 2020, documentación aduanera y logística de comercio exterior.

SEMANA 12: Coordinación en la cadena de suministro. El efecto látigo (Bullwhip effect), causas y estrategias de mitigación.

SEMANA 13: Logística verde y sostenibilidad. Economía circular en la cadena de suministro y responsabilidad social empresarial.

SEMANA 14: Tecnologías de información aplicadas. Implementación de ERP, WMS, TMS y el impacto del Blockchain y Big Data.

SEMANA 15: Gestión de riesgos y resiliencia. Identificación de vulnerabilidades y planes de continuidad del negocio en logística.

SEMANA 16: Examen Final.

5. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla bajo una metodología activa y participativa que combina la fundamentación teórica con la aplicación práctica empresarial. Se utilizan los siguientes métodos:

- Método del caso: Análisis de situaciones reales de empresas globales para fomentar el pensamiento crítico y la toma de decisiones éticas.
- Talleres de resolución de problemas: Sesiones prácticas donde se emplean herramientas informáticas y modelos matemáticos para optimizar escenarios logísticos.
- Aprendizaje Basado en Retos: Desarrollo de un proyecto grupal aplicado a una empresa real para diagnosticar y mejorar su cadena de suministro.
- Debates humanistas: Reflexión sobre el impacto ambiental y social de las operaciones logísticas contemporáneas.

6. EVALUACIÓN

La evaluación es continua e integral, diseñada para medir tanto competencias técnicas como habilidades blandas:

- Examen Parcial (EP): 30%
- Examen Final (EF): 30%
- Evaluación Continua (EC): 40%

El promedio de la Evaluación Continua se desglosa de la siguiente manera:

- Prácticas Calificadas (2): 40%
- Trabajo de Investigación/Proyecto Aplicado: 40%
- Controles de lectura y participación en clase: 20%

Todas las evaluaciones se rigen bajo el Reglamento General de Estudios de la Universidad de Lima. Se valora el rigor académico, la honestidad intelectual y la capacidad de síntesis ejecutiva.